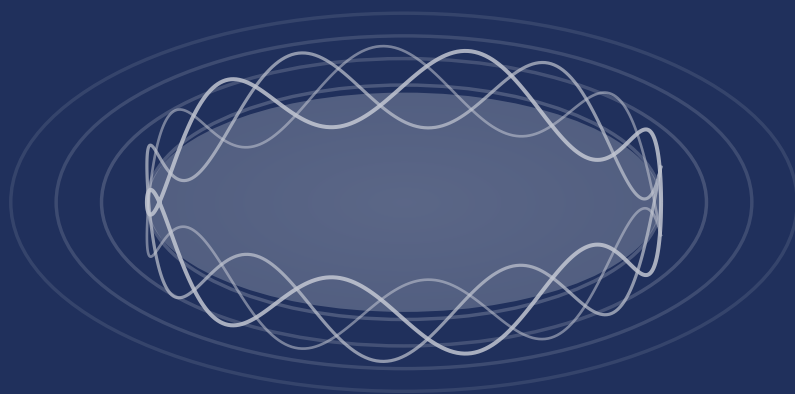




PLASMA PHYSICS

等离子体物理

自学教材

HAN & KIMI · 2026

样式说明与色板

设计论点一句话：把「9 个高饱和色相」换成「一条明度阶梯 + 一条非颜色冗余编码」，让语义在彩色屏、黑白打印、色觉障碍三种条件下都可分辨。

新旧语义色对照

下表新色板的 gray 列为 NTSC 灰度亮度 ($0.299R + 0.587G + 0.114B$)，实测相邻间隔恒为 12.0–12.3（旧色板最小间隔仅 1.5），灰度打印下阶梯清晰可辨。

表 1 语义色板迁移：旧（高饱和色相）→ 新（等距明度阶梯）

语义	旧色 / gray	新色 / gray	冗余编码
定理	蓝 (41,98,255) 99	(19,44,118) 45	■ 实心侧条
定义	绿 (46,125,50) 93	(15,72,92) 57	□ 实心侧条
例题	紫 (106,27,154) 65	(25,93,64) 69	□ 实心侧条
推论	橙 (230,81,0) 116	(111,78,21) 81	□ 实心侧条
误区	红 (183,28,28) 74	(214,41,47) 93	▼ 实心侧条
洞见	红 (183,28,28) 74	(155,65,185) 106	▲ 实心侧条
史话	棕 (121,85,72) 94	(99,124,136) 118	◆ 实心侧条
提示	绿 (56,142,60) 107	(104,161,38) 130	❖ 实心侧条

有效之处：旧色板 9 色的灰度值挤在 65–170，最小相邻间隔只有 1.5（defgreen 93 与 historybrown 94 几乎同灰），黑白打印后语义完全塌缩。新色板把 8 个语义精确摊在灰度 45–130，间隔恒为 12.0，即便完全去色也能靠深浅读出层级。

边界（须诚实说明）：仅调色无法解决红绿色觉障碍。实测 deuteranopia 模拟下，新旧色板同样各有 4 组色对距离 < 45。这不是调色失败，而是配色路径本身的极限——因此第 4 节的左侧实心色条 + 标题几何图标才是色觉友好性的真正保险：把颜色降级为「锦上添花」，形状承担语义识别的主责。

正文可读性参数

行距 1.32（旧稿约 1.2，实测每页多容纳约 2 行而呼吸感更好）；段首缩进 2em 且段距归零（中文排版的正确做法，旧稿用 parskip=2.6pt+ 不缩进，西式做法套在中文段落上会让段落边界模糊）；公式上下留白由 5pt 提到 7pt。

什么是等离子体？

等离子体是自然界最普遍的物质状态，也是最不为人所知的。

——卢埃林·托马斯

本章建立等离子体物理最基本的概念框架：什么是等离子体，以及用什么判据判断一个电离气体是否构成等离子体。读者将看到，两个看似简单的判据（德拜球内粒子数、集体行为时间尺度）决定了后续全书所有近似的适用范围。

基础

1.1 德拜屏蔽

把一枚试探电荷放进等离子体，它的库仑场不会延伸到无穷远。自由电子会被吸引过来、离子被推开，形成一个反向的屏蔽云，把电荷的影响限制在德拜长度 λ_D 以内。

在温度 T_e 、密度 n_e 的等离子体中，静电屏蔽的特征长度为

$$\lambda_D = \sqrt{\frac{\epsilon_0 k_B T_e}{n_e e^2}} \approx 7430 \sqrt{\frac{T_e [\text{eV}]}{n_e [\text{m}^{-3}]}} [\text{m}] \quad (1.1)$$

物理意义： λ_D 是等离子体「自我修复准中性」的响应尺度。

射频放电等离子体的电子密度 $n_e = 10^{16} \text{ m}^{-3}$ 、电子温度 $T_e = 3 \text{ eV}$ ，求德拜长度。

解答：直接套用 eq. (1.1) 的数值形式，

$$\lambda_D = 7430 \sqrt{\frac{3}{10^{16}}} = 7430 \times 5.48 \times 10^{-7} \approx 4.1 \times 10^{-3} \text{ m} = 4.1 \text{ mm}$$

即屏蔽尺度在毫米量级，与常见放电装置的鞘层厚度可比。

λ_D 是一个指数衰减的 e 折长度，不是电势突然归零的边界。在 $r = 5\lambda_D$ 处电势仍残余 $e^{-5} \approx 0.7\%$ ，所以「超过 λ_D 就完全屏蔽」的说法是不准确的。

1.2 等离子体判据

并非任何电离气体都算等离子体。需要同时满足两个条件：德拜球内有足够多的粒子，且集体行为的时间尺度短于碰撞时间尺度。

基础

若等离子体满足

$$N_D = \frac{4}{3}\pi n \lambda_D^3 \gg 1 \quad \text{且} \quad \omega_{pe} \tau \gg 1 \quad (1.2)$$

(τ 为特征碰撞时间)，则它可由无碰撞的 Vlasov–Maxwell 方程组描述。

$N_D \gg 1$ 保证「有足够多的粒子来集体屏蔽」， $\omega_{pe} \tau \gg 1$ 保证「碰撞来不及破坏集体响应」。前者是必要条件，后者才是把等离子体与其他导电介质区分开的充分条件。霓虹灯管满足前者却未必满足后者。

- 德拜长度 $\lambda_D = \sqrt{\epsilon_0 k_B T_e / (n_e e^2)}$
- 电子等离子体频率 $\omega_{pe} = \sqrt{n_e e^2 / (\epsilon_0 m_e)}$
- 德拜球内粒子数 $N_D = \frac{4}{3}\pi n \lambda_D^3$
- 准中性判据 $L \gg \lambda_D$

- 我能从物理图像解释德拜屏蔽，而不只是背公式
- 我能区分「准中性」与「电中性」的差别
- 我会用 §2.3 的两个判据判断给定体系是否为等离子体
- 我知道 λ_D 与 $n_e^{-1/2}$ 、 $T_e^{1/2}$ 的依赖关系

1.3 损失锥与磁镜约束

磁镜是最简单的磁约束位形。两端的强场区会反射投掷角足够大的粒子，但小角度粒子会从镜喉逃逸，这些方向构成损失锥。

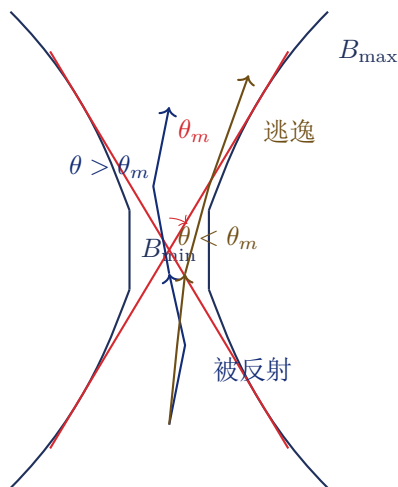


图 1.1 磁镜损失锥。反射条件为 $\sin^2 \theta \geq 1/R_m$ ：投掷角 $\theta > \theta_m$ 的粒子被反射并约束， $\theta < \theta_m$ 的粒子穿过镜喉逃逸。

如 fig. 1.1所示，约束与逃逸的分界由磁镜比 $R_m = B_{\max}/B_{\min}$ 唯一决定。

表 1.1 典型等离子体参数对比（真实数据，取自原稿第 2 章）

体系	$n_e [\text{m}^{-3}]$	$T_e [\text{eV}]$	λ_D	是否理想
电离层	10^{12}	0.1	2.3 mm	是
射频放电	10^{16}	3	4.1 mm	是
托卡马克芯部	10^{20}	10^4	74 μm	是
燃烧火焰	10^{12}	0.05	1.7 mm	否（碰撞主导）

1.4 附录 G 摘录：单粒子轨道追踪

代码使用 NumPy/SciPy 标准库，可直接运行。新样式给代码加行号、等宽衬线化的左侧色规，并在断行处显示续行箭头。

Listing 1.1 洛伦兹力方程的单粒子轨道积分（附录 G.1 摘录）

```

1 import numpy as np
2 from scipy.integrate import solve_ivp
3
4 # ----- 物理参数 -----
5 q, m = 1.602e-19, 9.109e-31      # 电子
6 B0, E0 = 1.0, 1.0e3              # 磁场 T / 电场 V/m
7
8 def make_rhs(B_func):
9     def rhs(t, y):
10         r, v = y[0:3], y[3:6]
11         a = (q / m) * (E0 * np.array([1.0, 0.0, 0.0])
12                     + np.cross(v, B_func(r)))
13         return np.concatenate([v, a])
14     return rhs
15
16 # 均匀磁场 + 垂直电场 -> 回旋叠加  $E \times B$  漂移
17 B_uniform = lambda r: np.array([0.0, 0.0, B0])
18 sol = solve_ivp(make_rhs(B_uniform), (0, 1e-6), [0,0,0, 0,0,0],
19                 rtol=1e-9, atol=1e-12, dense_output=True)
20 print('E x B drift [m/s]:', E0 / B0)      # 期望约 1000 m/s

```

E 用 V/m、 B 用 T，算出的漂移速度自然是 m/s。若混入高斯单位制，数量级会差 10^4 倍而不会报错。

本章要点回顾

1. 等离子体是准中性的电离气体，其集体行为由长程库仑力主导。
2. 德拜屏蔽给出静电响应尺度 $\lambda_D \propto \sqrt{T_e/n_e}$ 。
3. 两个判据 $N_D \gg 1$ 与 $\omega_{pe}\tau \gg 1$ 缺一不可。
4. 准中性是统计结果，尺度小于 λ_D 处并不成立。

「plasma」一词由朗缪尔（Irving Langmuir）在 1928 年引入，借用生物学中「血浆」的意象，强调这是一种承载着带电粒子的介质，而不仅是若干独立粒子的集合。

若体系尺度 $L \gg \lambda_D$ ，则体等离子体中的净电荷密度满足 $|n_i - n_e|/n_e \lesssim \lambda_D^2/L^2 \ll 1$ 。